# Instalar y configurar

## Install and maintain

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems/a400/install-setup.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Instalar y configurar . . . . . 1
Empezar desde aquí: Elija la experiencia de instalación y configuración . . . . . 1
Guía rápida - AFF A400 . . . . . 1
Vídeos - AFF A400 . . . . . 1
Guía detallada - AFF A400 . . . . . 2

# Instalar y configurar

## Empezar desde aquí: Elija la experiencia de instalación y configuración

En la mayoría de las configuraciones, puede elegir entre diferentes formatos de contenido.

- "Pasos rápidos"

  Un PDF imprimible de instrucciones paso a paso con enlaces directos a contenido adicional.

- "Pasos de vídeo"

  Instrucciones paso a paso de vídeo.

- "Pasos detallados"

  Instrucciones paso a paso en línea con enlaces directos a contenido adicional.

Para configuraciones MetroCluster, consulte:

- "Instale la configuración de IP de MetroCluster"
- "Instale la configuración estructural de MetroCluster"

## Guía rápida - AFF A400

Esta guía da instrucciones gráficas para una instalación típica de su sistema desde el montaje en rack y el cableado hasta la puesta en marcha inicial del sistema. Utilice esta guía si está familiarizado con la instalación de sistemas de NetApp.

Acceda al póster PDF de _instrucciones de instalación y configuración:

"Instrucciones de instalación y configuración de AFF A400"

## Vídeos - AFF A400

Hay dos vídeos: Uno que muestra cómo montar en rack y cablear el sistema y otro que muestra un ejemplo del uso de la configuración guiada de System Manager para realizar la configuración inicial del sistema.

### Vídeo uno de dos: Instalación de hardware y cableado

En el siguiente vídeo se muestra cómo instalar y cablear el sistema nuevo.

Animación: Instrucciones de instalación y configuración de AFF A400

### Vídeo dos de dos: Realizar una configuración de software integral

En el siguiente vídeo se muestra la configuración de software integral para sistemas que ejecutan ONTAP 9.2 y versiones posteriores.

[] | *https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg*

# Guía detallada - AFF A400

Esta guía ofrece instrucciones detalladas paso a paso para la instalación de un sistema típico de NetApp. Utilice esta guía si desea instrucciones de instalación más detalladas.

## Paso 1: Preparar la instalación

Para instalar el sistema, necesita crear una cuenta, registrar el sistema y obtener claves de licencia. También es necesario realizar el inventario del número y tipo de cables adecuados para el sistema y recopilar información específica de la red.

**Antes de empezar**

Es necesario tener acceso a Hardware Universe para obtener información sobre los requisitos del sitio, así como información adicional sobre el sistema configurado. También es posible que desee tener acceso a las notas de la versión de ONTAP para obtener más información sobre este sistema.

"Hardware Universe de NetApp"

"Busque las notas de la versión de ONTAP 9"

Debe proporcionar lo siguiente en el sitio:

- Espacio en rack para el sistema de almacenamiento
- Destornillador Phillips número 2
- Cables de red adicionales para conectar el sistema al conmutador de red y al portátil o a la consola con un navegador Web

**Pasos**

1. Extraiga el contenido de todas las cajas.
2. Registre el número de serie del sistema de las controladoras.

3. Realice un inventario y anote el número y los tipos de cables recibidos.

   En la siguiente tabla se identifican los tipos de cables que pueden recibir. Si recibe un cable no enumerado en la tabla, consulte la Hardware Universe para localizar el cable e identificar su uso.

   "Hardware Universe de NetApp"

| Tipo de cable… | Número de pieza y longitud | Tipo de conector | Durante… |
|---|---|---|---|
| Cable de 100 GbE (QSF(28) | X66211A-05 (112-00595), 0,5 m<br><br>X66211A-1 (112-00573), 1 m.<br><br>X66211A-2 (112-00574), 2 m<br><br>X66211A-5 (112-00574), 5 m | | Datos de almacenamiento, interconexión del clúster/alta disponibilidad y Ethernet (dependiendo del pedido) |
| Cable de 25 GbE (SFP28s) | X66240-2 (112-00598), 2 m<br><br>X66240-5 (112-00639), 5 m | | Conexión de red GbE (depende del pedido) |
| FC de 32 GB (SFP+ Op) | X66250-2 (112-00342), 2 m<br><br>X66250-5 (112-00344), 5 m<br><br>X66250-15 (112-00346), 15m | | Conexión de red FC |
| Cables de almacenamiento | X66030A (112-00435), 5 m<br><br>X66031A (112-00436), 1 m.<br><br>X66032A (112-00437), 2 m<br><br>X66033A (112-00438), 3 m. | | Cables HD Mini-SAS a mini-SAS HD (dependiendo del pedido) |
| Cables ópticos | X66250-2-N-C (112-00342) | | Cables FC de 16 GB o 25 GbE para tarjetas mezzanine (dependiendo del pedido) |
| RJ-45 (dependiente del pedido) | X6585-R6 (112-00291), 3 m<br><br>X6562-R6 (112-00196), 5 m | | Red de gestión |
| Cable de consola Micro-USB | No aplicable | | Conexión de consola utilizada durante la configuración del software si el portátil o la consola no admite el descubrimiento de red. |
| Cables de alimentación | No aplicable | | Encendido del sistema |

4. Consulte la *Guía de configuración de ONTAP de NetApp* y recopile la información necesaria que se indica en esta guía.

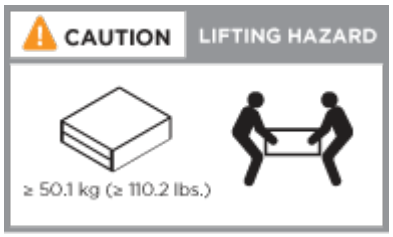
   "Guía de configuración de ONTAP"

## Paso 2: Instale el hardware

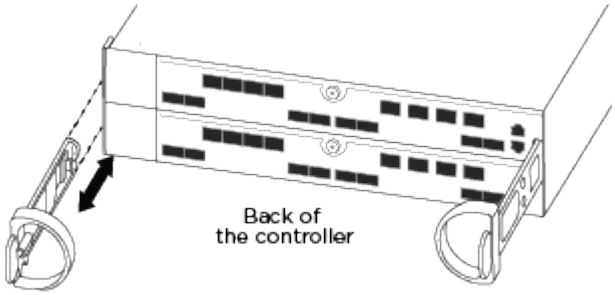
Debe instalar el sistema en un rack de 4 parantes o armario del sistema de NetApp, según corresponda.

1. Instale los kits de raíles, según sea necesario.
2. Instale y asegure el sistema siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de raíl.

> Debe ser consciente de los problemas de seguridad asociados con el peso del sistema.




3. Conecte los dispositivos de administración de cables (como se muestra).




4. Coloque el panel frontal en la parte delantera del sistema.

## Paso 3: Conecte los controladores a la red

Puede conectar las controladoras a la red mediante el método de clúster sin switch de dos nodos o mediante la red de interconexión de clúster.

> Si las etiquetas de puerto de la tarjeta no son visibles, compruebe la orientación de instalación de la tarjeta (el conector hembra PCIe está en el lado izquierdo de la ranura de tarjeta en el A400 y FAS8300/8700) y, a continuación, busque la tarjeta, por número de pieza, en el "Hardware Universe de NetApp" para un gráfico del bisel que muestra las etiquetas de puerto. El número de referencia de la tarjeta se puede encontrar mediante la `sysconfig -a` o en la lista de embalaje del sistema.

> Si va a cablear una configuración IP de MetroCluster, los puertos e0a/e0b están disponibles para alojar LIF de datos (normalmente en el espacio IP predeterminado).

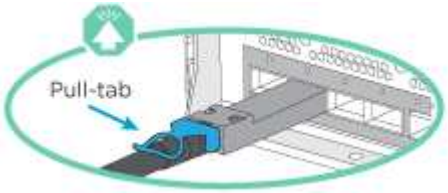
#### Opción 1: Conecte el cable de un clúster sin switch de dos nodos

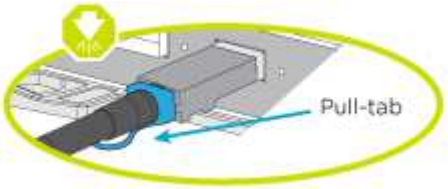
Los puertos de datos opcionales, las tarjetas NIC opcionales y los puertos de gestión de los módulos de la controladora se conectan a los switches. Los puertos de alta

disponibilidad e interconexión de clúster se cablean en ambos módulos de controladoras.

Debe haberse puesto en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.

Asegúrese de comprobar la dirección de las pestañas de contacto del cable al insertar los cables en los puertos. Las pestañas tipo cable están hacia arriba para todos los puertos internos y hacia abajo para las tarjetas de expansión (NIC).



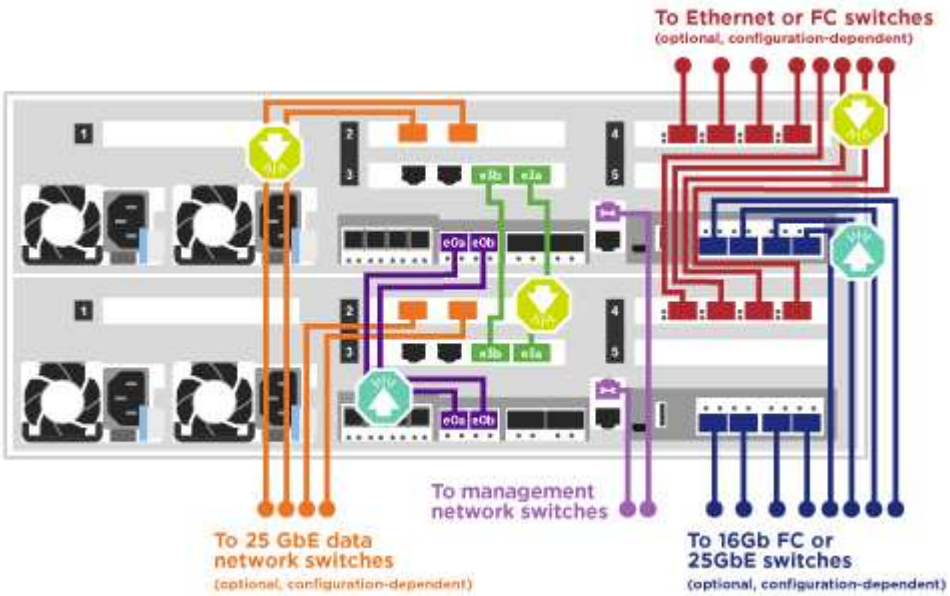




Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.

**Pasos**

1. Utilice la animación o la ilustración para completar el cableado entre las controladoras y los switches:

   Animación: Cableado de clúster sin switches de dos nodos



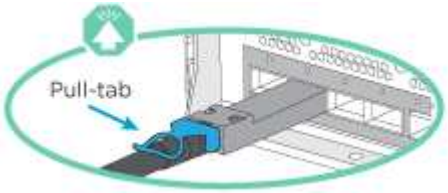

2. Vaya a. Paso 4: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades para obtener instrucciones sobre el cableado de la bandeja de unidades.

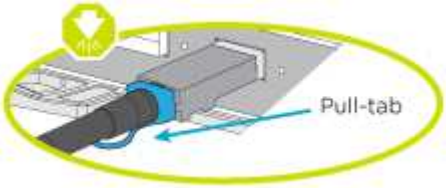
**Opción 2: Conectar un clúster de switches**

Los puertos de datos opcionales, las tarjetas NIC opcionales, las tarjetas mezzanine y los puertos de gestión de los módulos de controladora están conectados a los switches. Los puertos de interconexión de clúster y alta disponibilidad están conectados mediante cable al switch de clúster/alta disponibilidad.

Debe haberse puesto en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.

Asegúrese de comprobar la dirección de las pestañas de contacto del cable al insertar los cables en los puertos. Las pestañas tipo cable están hacia arriba para todos los puertos internos y hacia abajo para las tarjetas de expansión (NIC).



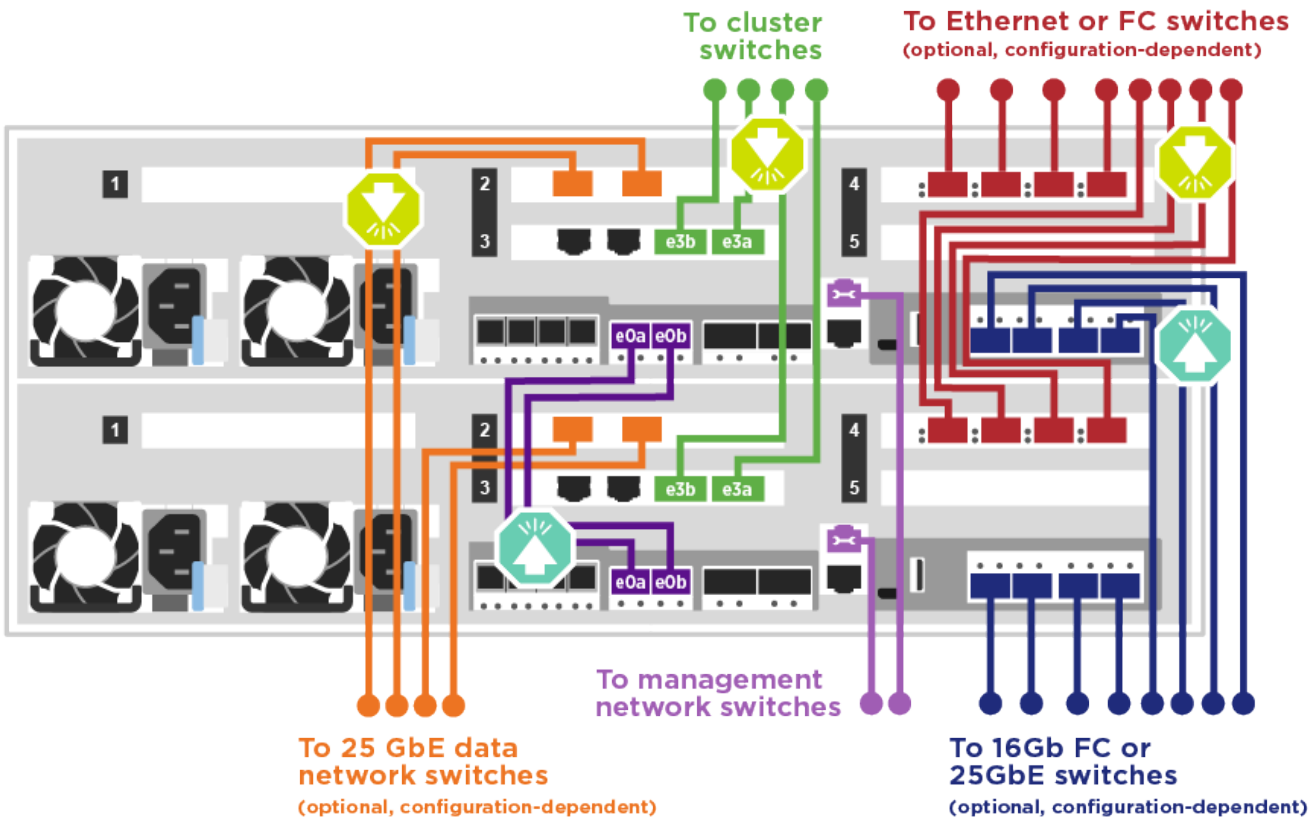




Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.

**Pasos**

1. Utilice la animación o la ilustración para completar el cableado entre las controladoras y los switches:

   Animación: Cableado de clúster conmutado




2. Vaya a. Paso 4: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades para obtener instrucciones sobre el cableado de la bandeja de unidades.

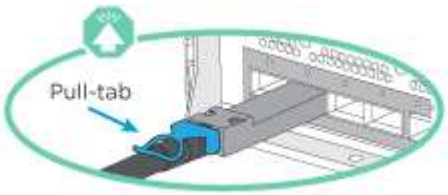
## Paso 4: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades

Puede conectar las bandejas NSS224 o SAS al sistema.

### Opción 1: Conecte las controladoras a una bandeja de unidades única

Debe cablear cada controladora a los módulos NSM de la bandeja de unidades NS224.

Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable. La lengüeta de extracción del cable para el modelo NS224 está hacia arriba.

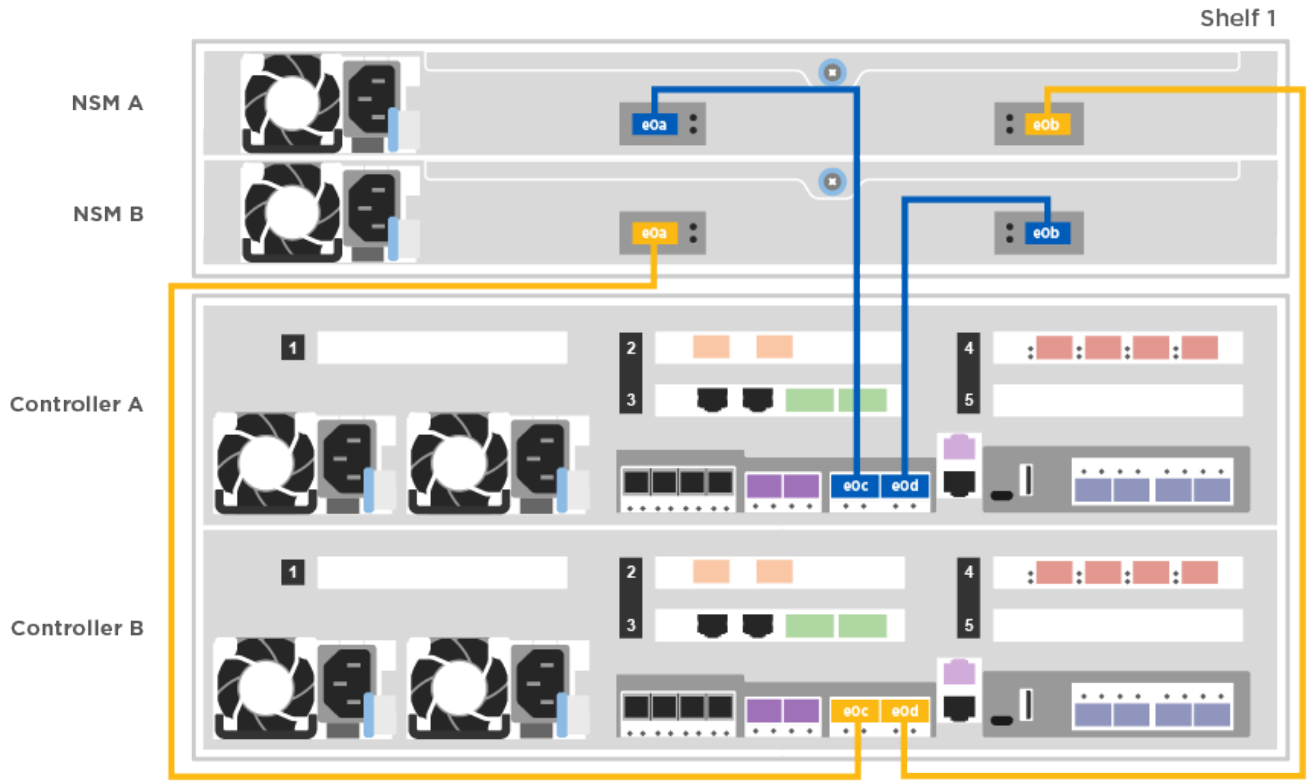



> Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.

**Pasos**

1. Use la siguiente animación o ilustración para cablear las controladoras a una sola bandeja de unidades.

   Animación: Conectar los controladores a una bandeja de unidades NS224

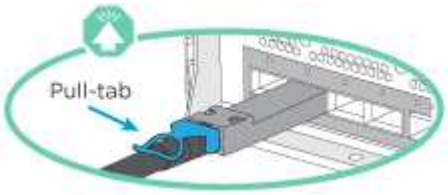



2. Vaya a. Paso 5: Pasos completos para la instalación y la configuración del sistema para completar los procesos de instalación y configuración del sistema.

**Opción 2: Conecte las controladoras a dos bandejas de unidades**

## Debe cablear cada controladora a los módulos NSM de ambas bandejas de unidades NS224.

Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable. La lengüeta de extracción del cable para el modelo NS224 está hacia arriba.

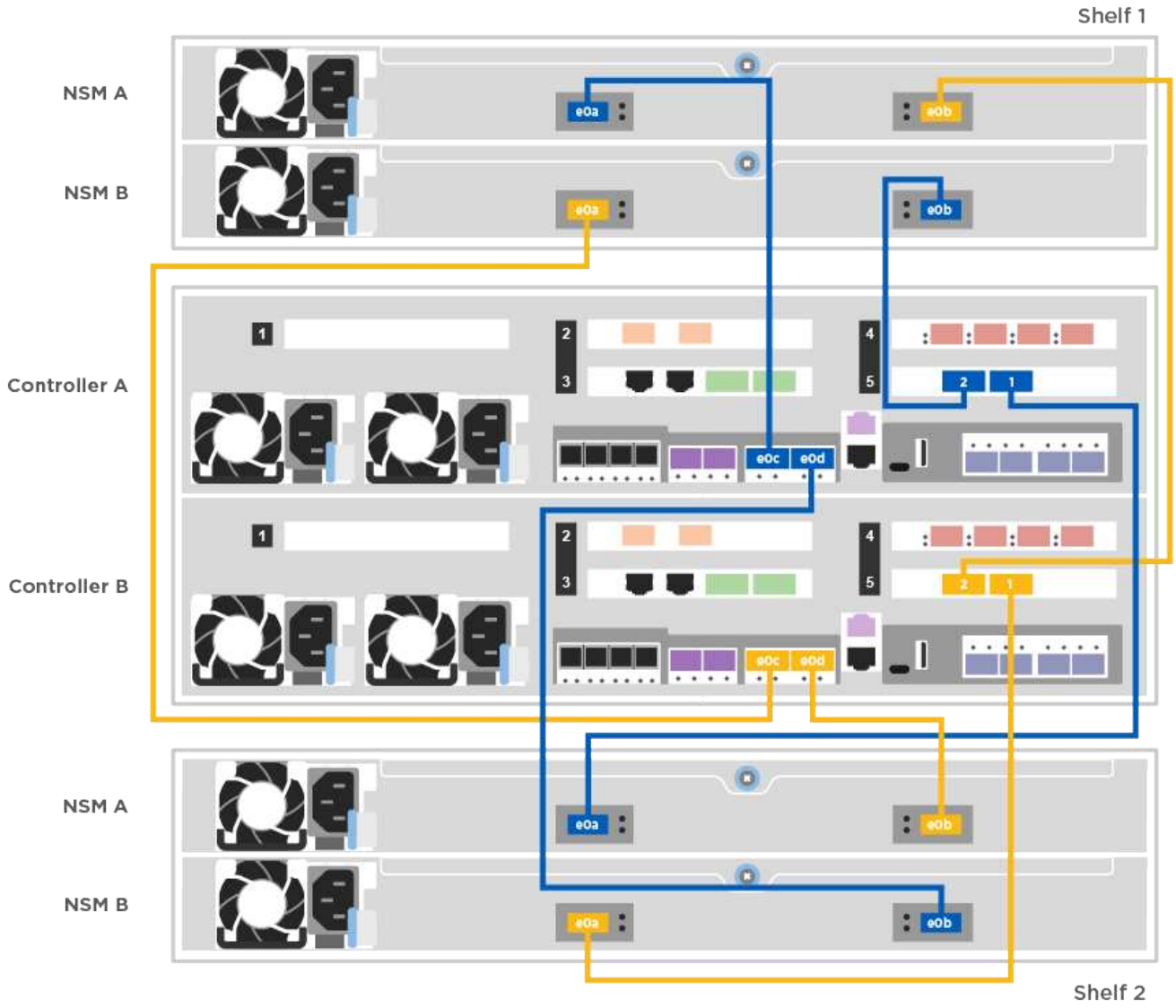



Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.

**Pasos**

1. Utilice la animación o ilustración siguiente para conectar las controladoras a dos bandejas de unidades.

   Animación: Conectar los controladores a una bandeja de unidades NS224

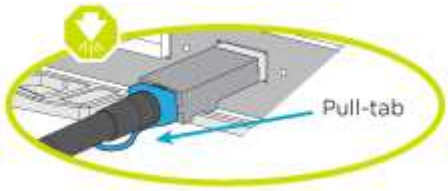



2. Vaya a. Paso 5: Pasos completos para la instalación y la configuración del sistema para completar los procesos de instalación y configuración del sistema.

**Opción 3: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades SAS**

## Debe cablear cada controladora a los módulos de IOM en ambas bandejas de unidades SAS.

Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable. La ficha de cable para DS224-C está inactiva.

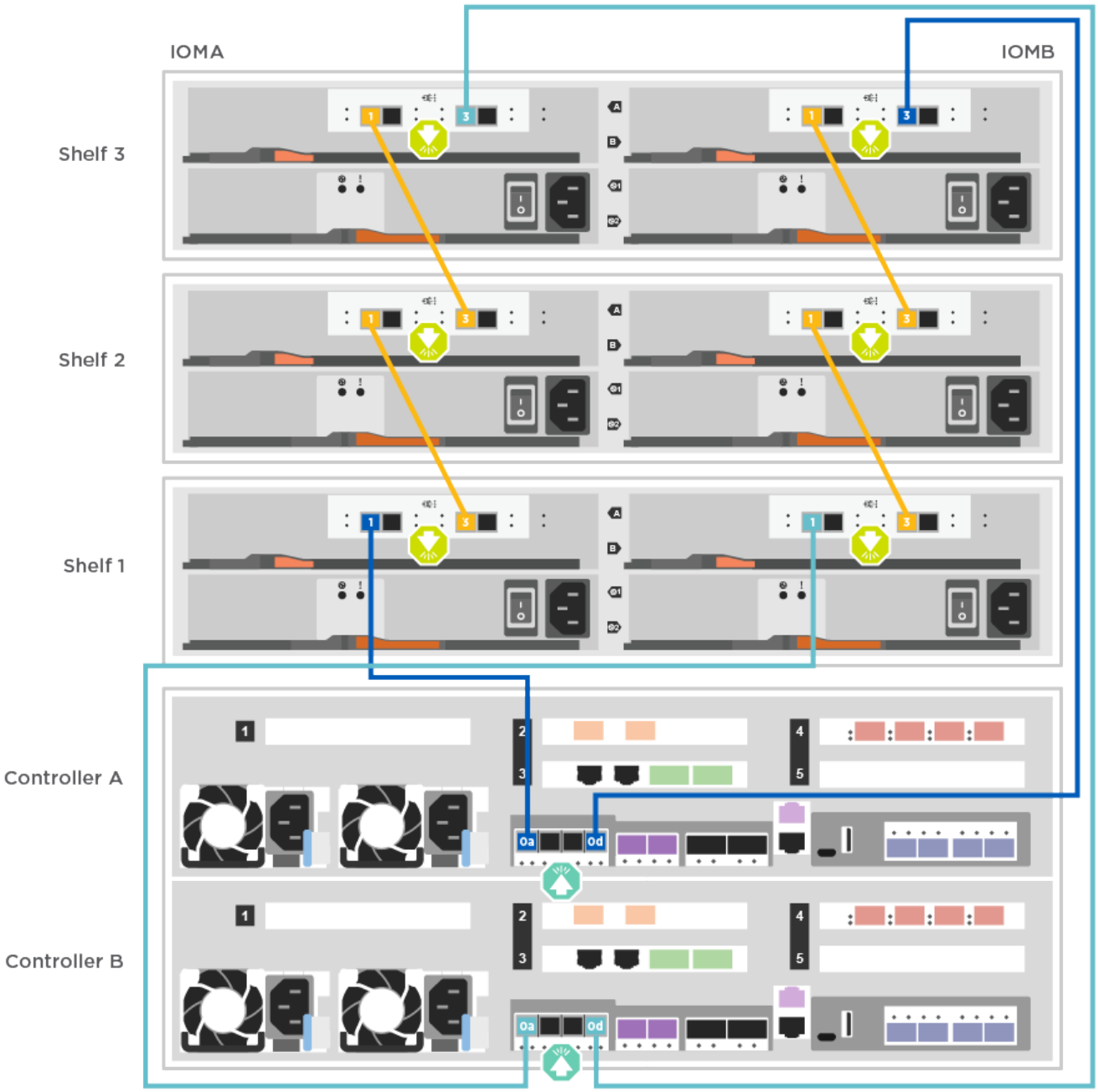



Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.

**Pasos**

1. Use la siguiente ilustración para conectar las controladoras a dos bandejas de unidades.

   Animación: Conectar las controladoras a las bandejas de unidades SAS




2. Vaya a. Paso 5: Pasos completos para la instalación y la configuración del sistema para completar los procesos de instalación y configuración del sistema.

## Paso 5: Pasos completos para la instalación y la configuración del sistema

Puede completar la instalación y configuración del sistema mediante la detección de clústeres mediante una sola conexión al switch y el portátil, o bien conectarse directamente a una controladora del sistema y luego conectarse al switch de gestión.

**Opción 1: Completar la configuración y la configuración del sistema si la detección de redes está activada**

Si tiene la detección de red habilitada en el portátil, puede completar la configuración y la instalación del sistema mediante la detección automática del clúster.

1. Utilice la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades:

   Si el sistema tiene bandejas de unidades NS224, las bandejas se preconfiguradas a los ID de bandeja 00 y 01. Si desea cambiar los ID de las bandejas, debe crear una herramienta para insertarla en el taladro donde se encuentra el botón.

   Animación: Configure los identificadores de las bandejas de unidades

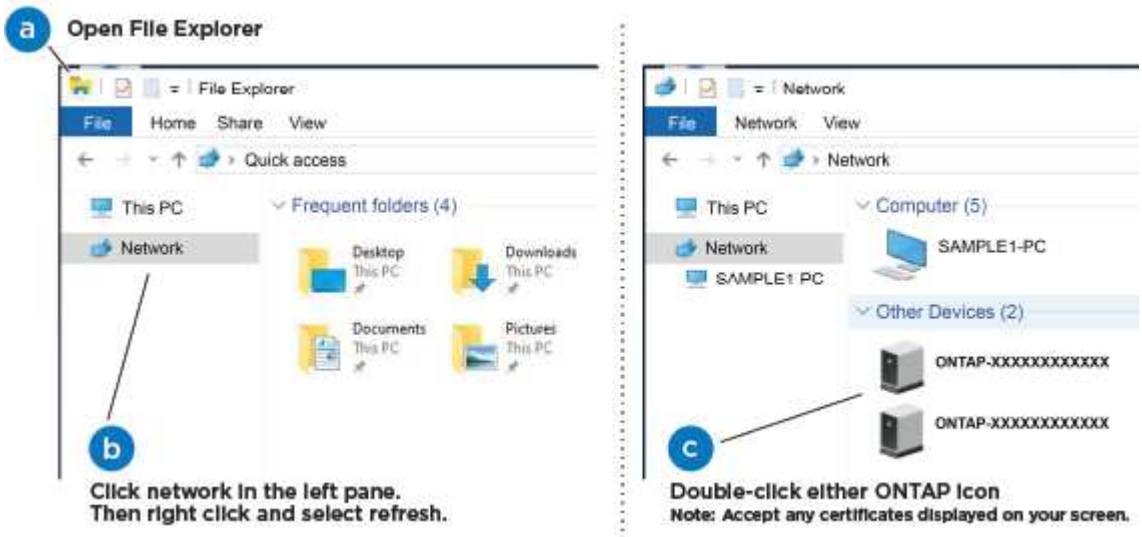
2. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
3. Asegúrese de que el ordenador portátil tiene activado el descubrimiento de red.

   Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener más información.

4. Utilice la siguiente animación para conectar el portátil al conmutador de administración.

   Animación: Conecte el portátil al conmutador de administración

5. Seleccione un icono de ONTAP que aparece para detectar:




   a. Abra el Explorador de archivos.
   b. Haga clic en red en el panel izquierdo.
   c. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Actualizar.
   d. Haga doble clic en el icono de ONTAP y acepte los certificados que aparecen en la pantalla.

   > XXXXX es el número de serie del sistema para el nodo de destino.

   Se abrirá System Manager.

6. Utilice la configuración guiada de System Manager para configurar el sistema con los datos recogidos en la *Guía de configuración de ONTAP* de NetApp.

   "Guía de configuración de ONTAP"

7. Configure su cuenta y descargue Active IQ Config Advisor:
   a. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.

      "Registro de soporte de NetApp"

   b. Registre su sistema.

      "Registro de productos de NetApp"

   c. Descargue Active IQ Config Advisor.

      "Descargas de NetApp: Config Advisor"

8. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
9. Después de completar la configuración inicial, vaya a la "Recursos de documentación de ONTAP ONTAP System Manager" Página para obtener información sobre cómo configurar las funciones adicionales en ONTAP.

**Opción 2: Completar la configuración y la configuración del sistema si la detección de red no está activada**

Si el descubrimiento de red no está activado en el portátil, debe completar la configuración y la configuración mediante esta tarea.

1. Conecte y configure el portátil o la consola:
   a. Ajuste el puerto de la consola del portátil o de la consola en 115,200 baudios con N-8-1.

      Consulte la ayuda en línea del portátil o de la consola para saber cómo configurar el puerto de la consola.

   b. Conecte el cable de consola al portátil o a la consola mediante el cable de consola incluido con el sistema y, a continuación, conecte el portátil al conmutador de administración de la subred de administración .
   c. Asigne una dirección TCP/IP al portátil o consola, utilizando una que esté en la subred de gestión.
2. Utilice la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades:

   Animación: Configure los identificadores de las bandejas de unidades

   Si el sistema tiene bandejas de unidades NS224, las bandejas se preconfigurados a los ID de bandeja 00 y 01. Si desea cambiar los ID de las bandejas, debe crear una herramienta para insertarla en el taladro donde se encuentra el botón.

   Animación: Configure los identificadores de las bandejas de unidades

3. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.

Se muestra FAS8300 y FAS8700.

Animación: Encienda los controladores

El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.

4. Asigne una dirección IP de gestión de nodos inicial a uno de los nodos.

| Si la red de gestión tiene DHCP… | Realice lo siguiente… |
|---|---|
| Configurado | Registre la dirección IP asignada a las nuevas controladoras. |
| No configurado | a. Abra una sesión de consola mediante PuTTY, un servidor terminal o el equivalente para su entorno.<br>Si no sabe cómo configurar PuTTY, compruebe la ayuda en línea del ordenador portátil o de la consola.<br>b. Introduzca la dirección IP de administración cuando se lo solicite el script. |

5. Mediante System Manager en el portátil o la consola, configure su clúster:
   a. Dirija su navegador a la dirección IP de gestión de nodos.

      El formato de la dirección es https://x.x.x.x.

   b. Configure el sistema con los datos recogidos en la *Guía de configuración de ONTAP* de NetApp.

      "Guía de configuración de ONTAP"

6. Configure su cuenta y descargue Active IQ Config Advisor:
   a. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.

      "Registro de soporte de NetApp"

   b. Registre su sistema.

      "Registro de productos de NetApp"

   c. Descargue Active IQ Config Advisor.

      "Descargas de NetApp: Config Advisor"

7. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
8. Después de completar la configuración inicial, vaya a la "Recursos de documentación de ONTAP ONTAP System Manager" Página para obtener información sobre cómo configurar las funciones adicionales en ONTAP.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.